



机电工程技术

Mechanical & Electrical Engineering Technology

ISSN 1009-9492, CN 44-1522/TH

《机电工程技术》网络首发论文

题目：基于改进 YOLO 的轻量级无人船识别算法
作者：袁明凯，王改会，王浩亮，梁炳南，张卫东，彭周华
收稿日期：2025-10-24
网络首发日期：2025-11-06
引用格式：袁明凯，王改会，王浩亮，梁炳南，张卫东，彭周华. 基于改进 YOLO 的轻量级无人船识别算法[J/OL]. 机电工程技术.
<https://link.cnki.net/urlid/44.1522.TH.20251106.1420.008>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI:10.3969/j.issn.1009-9492.2025.00140

基于改进 YOLO 的轻量级无人船识别算法

袁明凯¹, 王改会², 王浩亮^{1,3*}, 梁炳南¹, 张卫东^{3,4}, 彭周华⁵

(1.大连海事大学,轮机工程学院,辽宁大连,116026; 2.长江勘测规划设计研究有限责任公司 水利水电枢纽设计研究院,武汉 430010; 3.上海交通大学 自动化与感知学院,上海 200240; 4.海南大学,信息与通信工程学院,海口 570228; 5.大连海事大学 船舶电气工程学院,辽宁大连 116026)

摘要:针对无人船自主航行面临的船舶追越、对遇、交叉相遇等避碰场景,本文提出了一种适用于艇载计算机的轻量级目标检测算法,用于实现对未知无人船的识别感知,助力船舶安全航行。首先,基于轻量级网络 Ghostnet 改进了 YOLOv5s 算法的主干网络,实现了目标检测算法的轻量化。其次,针对 CIOU 损失函数存在的定位精度不足与收敛速度较慢的问题,引入 MPDIoU 作为边界框回归损失函数,并设计了重叠度动态权重机制,精准地平衡不同状态下的优化目标。最后,将 IoU 引导的距离惩罚调节因子进行了优化,加强了对低重叠目标的回归能力,在提升回归精度与收敛效率的同时,增强了算法在不同重叠情况下的稳定性。对比试验表明,本文所提改进算法在模型大小、计算量、参数数量、检测速度、平均精度均值等方面均优于 YOLOv5-BiFPN、YOLOv5-CBAM、YOLOv5 等算法。

关键词:深度学习; 目标感知; 轻量级网络; YOLOv5s; 改进 MPDIoU

中图分类号: U676 **文献标志码:** A

Improved YOLO Based Lightweight Algorithm for Unmanned Surface Vessel Recognition

Yuan Mingkai^{1,2}, Wang Gaihui², Wang Haoliang^{1,3}, Liang Bingnan¹, Zhang Weidong^{3,4}, Peng Zhouhua⁵

(1. Dalian Maritime University, Marine Engineering College, Liaoning, Dalian 116026, China. 2. Water Resources and Hydropower Engineering Design Institute, Changjiang Survey Planning Design and Research Co., Ltd., Wuhan 430010, China. 3. School of Automation and Intelligent Sensing, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China. 4. School of Information and Communication Engineering, Hainan University, Haikou 570228, China. 5. College of Marine Electrical Engineering, Dalian Maritime University, Liaoning, Dalian 116026, China)

Abstract: In response to collision avoidance scenarios such as overtaking, head-on encounters, and crossing situations faced by unmanned vessels during autonomous navigation, this paper proposes a lightweight object detection algorithm suitable for onboard computers, aiming to achieve the recognition and perception of unknown unmanned vessels and support safe navigation. Firstly, the backbone network of the YOLOv5s algorithm is improved based on the lightweight network GhostNet, achieving a lightweight target detection algorithm. Secondly, to address the issues of insufficient localization accuracy and slow convergence speed in the CIOU loss function, MPDIoU is introduced as the bounding box regression loss function, and a dynamic weighting mechanism for overlap degree is designed to precisely balance the optimization objectives under different overlap conditions. Finally, the IoU-guided distance penalty adjustment factor is optimized to enhance the regression capability for low-overlap targets, improving both regression accuracy and convergence efficiency while strengthening the algorithm's stability under varying overlap scenarios. Comparative experiments demonstrate that the proposed improved algorithm outperforms YOLOv5-BiFPN, YOLOv5-CBAM, and YOLOv5 in terms of model size, computational load, number of parameters, detection speed, and mean average precision.

Key words: Deep learning; target perception; lightweight network; YOLOv5s; Refinement of MPDIoU Loss Function

0 引言

基金项目: 新一代人工智能国家科技重大专项 (2022ZD0119902); 国家自然科学基金项目 (52271304); 中国博士后科学基金 (2024M751980); 水路交通控制全国重点实验室开放课题 (SKLMTA-DMU2024Y3)
收稿日期: 2025-10-24

无人船具有自主化、智能化、低成本等优点,能够提高任务执行效率、降低人员风险、节约运营成本,在军事和民用领域均具有非常高的应用前景^[1-4]。无人船可完成自主规划、自主航行、自主避障、自主靠离泊等任务,其中目标感知技术是支撑工作

任务完成的核心技术,特别是当无人船面临船舶追越、对遇、交叉相遇等避碰场景时,对未知无人船的准确感知识别可有效提高自主航行的安全性。

在基于深度学习的无人船目标感知方面,王炳德等^[5]提出一种基于 YOLOv3 算法的船舶目标检测方法,通过构建船舶目标检测数据集,采用 k-means 聚类先验框、mixup 数据增强、标签平滑化等方法对算法进行改进和优化,来提高船舶目标智能检测的精度和实时性。向东等^[6]基于改进 R-CNN 提出了一种引入负样本增强学习策略的细粒度深度学习模型,有效提升了复杂卫星图像中船舶以及小目标船舶识别的精度、召回率及鲁棒性。M. Zhang 等^[7]提出了一种称为 Light-SDNet 的轻量级卷积神经网络,通过生成一种综合退化图像的混合训练策略,以增加原始数据集的体积和多样性,用于在不同天气条件下执行端到端船舶检测。A. Zhang 等^[8]针对小目标检测精度低、容易漏检和误检等问题,通过引入坐标注意机制和双向特征金字塔网络改进 YOLOv5 算法,有效提高了船舶检测能力。周虹等^[9]提出了一种改进的 YOLO-SR 深度学习网络,通过引入瓶颈转换器模块和设计 C3-Neck 结构,以增强对红外图像中长距离依赖性和特征信息的提取融合,从而有效提升小目标检测的准确率。H. Fu 等^[10]提出了一种将船舶目标检测与语义分割相结合的双任务网络模型,在 YOLOv5 网络的基础上增加由编码器和解码器组成的语义分割分支,来获取多尺度上下文信息。王贵槐等^[11]提出了基于单步多框目标检测的前方船只识别模型,通过对预训练模型参数进行调优和微调分类,有效提升了内河船舶检测的准确度。J. Zhang 等^[11]通过引入非对称卷积提出了一种改进的轻量化模型,提高了 YOLOv5 算法对 SAR 图像中的船舶目标的检测能力。潘显辰等^[13]通过高斯模糊、增加对比度等方法进行数据增强,并在 YOLOv5 算法中加入通道注意力机制,使模型能够关注关键特征,避免特征丢失。于楠晶等^[14]提出了基于 YOLOv5 网络的船舶目标检测算法,通过设计并行的自注意力残差模块来弱化复杂背景信息干扰,强化船舶目标特征信息。

值得注意的是,文献[5-14]提出的基于深度学习的目标感知算法忽略了模型大小以及检测速度等问题,难以适用于需要快速推理的场景。鉴于船舶避碰对目标感知实时性的客观要求,确保算法具有较

高的检测速度至关重要,在实际应用中,还需要考虑模型的部署问题。因此,对于无人船目标感知算法,在保证检测精度的前提下,还需对算法的轻量化和高效化进行深入研究。

为解决上述问题,本文针对无人船自主航行面临的船舶追越、对遇、交叉相遇等避碰场景,提出了一种适用于艇载计算机的轻量级目标检测算法。首先,针对 YOLOv5 主干网络参数多、计算复杂等问题,通过引入 GhostConv 和 C3Ghost 模块改进了 YOLOv5 的主干网络 Backbone,减少了参数数量和计算复杂度。其次,针对 CIoU 损失函数存在的定位精度不足与收敛速度较慢的问题,引入 MPDIoU 作为边界框回归损失函数,并设计了重叠度动态权重机制,精准地平衡不同状态下的优化目标。最后,将 IoU 引导的距离惩罚调节因子进行了优化,加强了对低重叠目标的回归能力,在提升回归精度与收敛效率的同时,增强了算法在不同重叠情况下的稳定性。

1 YOLOv5 算法

1.1 YOLOv5 算法架构

YOLO 是一种基于深度学习的目标检测算法。YOLOv1^[15]是一种创新的目标检测方法,与传统方法不同,其采用了端到端的神经网络架构,在单次运行中同时输出所有目标的边界框和相应的类别概率。该模型将目标检测视为一个统一的回归问题,直接从图像像素中回归出边界框的坐标和类别概率,首次设计了单阶段目标检测分类网络。YOLOv2^[16]和 YOLOv3^[17]引入了 Darknet 特征提取网络,使得模型的检测精度达到了当时两阶段方法的水平。YOLOv4^[18]对模型进行了尺寸优化,方便部署到移动设备上。YOLOv5 则成为目前最全面的目标检测模型之一,由输入端、主干网络(Backbone)、颈部(Neck)网络和预测头(Prediction)4部分组成。YOLOv5 具有多个版本,其中 YOLOv5s 具有模型轻量化和快速推理的特点,适用于资源受限的设备或需要快速推理的场景,满足无人船实际避碰需求。因此,本文选用 YOLOv5s 作为基准模型进行研究,其网络结构如图 1 所示。

1.2 输入端、Backbone、Neck、Prediction

YOLOv5s 的输入端与其他 YOLO 模型一样,采用了多种数据增强方法来提高网络模型的鲁棒性。其中,主要采用了马赛克法,其数据增强对输

入图片进行处理, 将四张随机选取的图片进行随机缩放、随机剪裁和随机排布, 然后将处理后的图片随机拼接在一起。这样的处理有效改善了数据集中小目标分布不均匀的问题, 显著增加了小目标的数量, 使得模型对小目标的训练更加充分。Backbone 部分由卷积层和 CSPNet 结构等模块组成。CSPNet 结构通过跨阶段连接来提升特征的表达能力和信息传递效率。Neck 部分采用了路径聚合网络 PAN 和特征金字塔 FPN 的结构。FPN 是一个自顶向下的特

征金字塔, 其上层特征更注重细节信息, 即目标的定位信息, 而下层特征更注重语义信息。PAN 在 FPN 后增加了一个自底向上的特征金字塔, 将下层的定位特征传递到上层, 从而形成互补的金字塔结构。这样的设计使得网络同时具备了强语义特征和强定位特征, 有助于提高目标检测的性能。在 Prediction 部分, Y-OLOv5 算法的损失函数主要是边界框损失、置信度损失和分类损失。

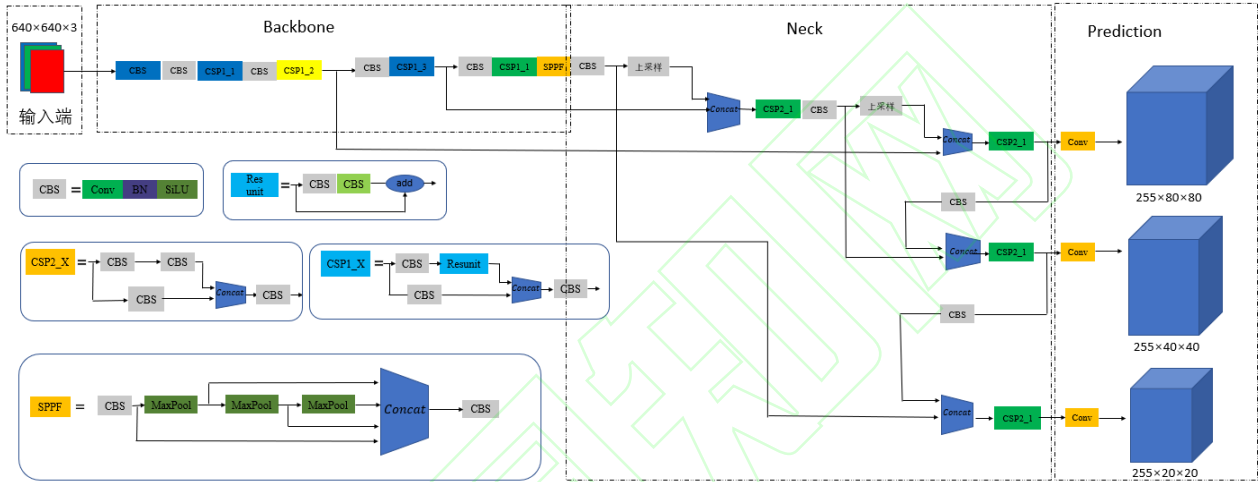


图 1 YOLOv5s 网络结构

Fig.1 YOLOv5s network architecture

2 YOLOv5s 算法改进

2.1 Backbone 的轻量化改进

YOLOv5s 的主干网络结构采用了 CSPDarknet53, 这是 Darknet 框架的一个变体。CSPDarknet53 的设计旨在通过使用 Cross-Stage 部分结构来提高网络的性能, 允许信息在不同阶段之间进行交叉传递。尽管 YOLOv5s 的主干网络 CSPDarknet53 在目标检测任务上表现良好, 但也存在一些潜在的缺点。例如, CSPDarknet53 模块包含大量的参数, 这导致模型的体积庞大, 不利于在无人船、无人机等设备上进行部署。轻量级神经网络 Ghostnet^[19] 专门为移动设备的应用而设计, 由 Ghost bottleneck 搭建而成。GhostNet 模块注重减少参数数量和计算复杂度, 使其适用于移动设备和嵌入式系统。

由于 YOLOv5s 的 Neck 和 Head 部分更加专注于目标检测任务, 包括多尺度特征融合和精确的物

体检测, 且适用于需要高精度目标检测的场景。海洋环境复杂, 为保证无人船的感知精度, 本文将 YOLOv5s 中的浅层网络结构 Backbone 的 Conv 和 C3 模块分别替换成 GhostConv 和 C3Ghost 模块。Ghosnet 模块如图 2 所示。上述改进充分利用了 Ghostnet 模块和 YOLOv5s 的各自优势, 并将两者结合起来, 在降低 YOLOv5s 模型大小的同时, 有效提高改进算法的检测精度。

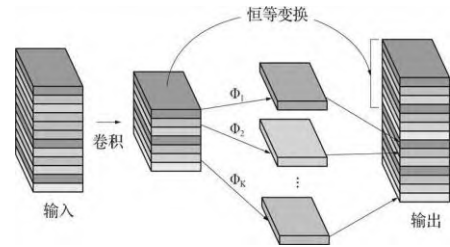


图 2 Ghostnet 卷积

Fig.2 GhostNet convolution

改进后的 YOLOv5s 网络结构如图 3 所示。

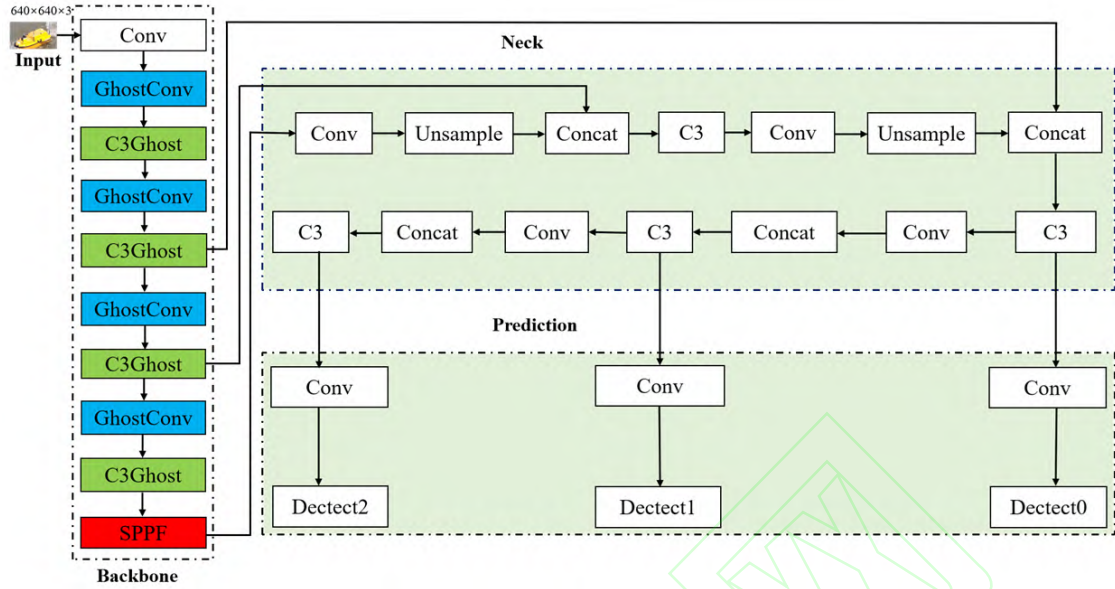


图3 改进后的 YOLOv5s 网络结构

Fig.3 Enhanced YOLOv5s network structure

2.2 损失函数改进

YOLOv5s 的默认损失函数采用 CIOU。CIOU 增加了检测框尺度的 loss，这样预测框更加符合真实框。其计算公式如下：

$$CIOU = IOU - \frac{\rho^2(A, B)}{c^2} - \alpha \nu \quad (1)$$

式中：A、B 分别表示预测框与真实框。IOU 为交并比， $\rho^2(A, B)$ 为预测框与真实框中心坐标点的欧氏距离。 α 为权重函数，表达式如下：

$$\alpha = \frac{\nu}{1 - IOU + \nu} \quad (2)$$

式中： ν 用来衡量宽高比的一致性。

$$\begin{cases} \nu = \frac{4}{\pi^2} \left(\arctan \frac{w^{gt}}{h^{gt}} - \arctan \frac{w}{h} \right)^2 \\ CIOU_{loss} = 1 - CIOU \end{cases} \quad (3)$$

式中： w 、 h 、 w^{gt} 、 h^{gt} 分别代表预测框的高宽和真实框的高宽。

CIOU 损失函数相对于传统的 IOU 损失更为复杂，其计算包含了更多因素，这导致训练过程中的计算量增加，增加了模型的复杂度和训练时间。CIOU 虽考虑了长宽比和中心点距离，但在某些情况下，它可能对特定形状或大小的边界框过于敏感，导致不稳定的训练过程或不理想的模型收敛。

为进一步提升边界框回归的效率和精度，本文引入了一种基于最小点距离的边界框相似性度量 MPDIOU 作为回归损失。MPDIOU 通过同时考虑预测框与真实框之间的左上角点距离和右下角点距离，有效简化了相似度比较过程，其基本形式为：

$$\begin{cases} MPDIOU = IOU - \frac{d_1^2}{w^2 + h^2} - \frac{d_2^2}{w^2 + h^2} \\ L_{MPDIOU} = 1 - MPDIOU \end{cases} \quad (4)$$

式中： d_1, d_2 分别为预测边界框和真实边界框之间左上角和右下角点之间的距离，如图 4 所示。

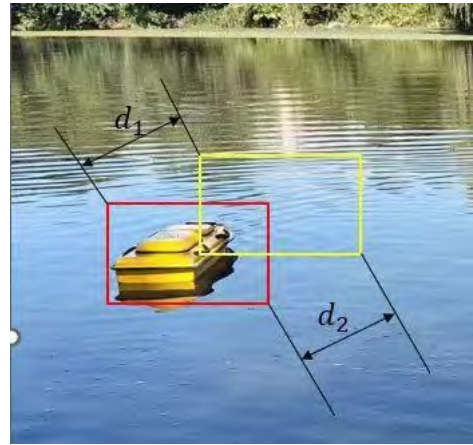


图4 预测边界框和真实边界框

Fig.4 Predicted bounding box and truth bounding box

然而，为更好地适应复杂海洋环境下目标尺度和重叠情况的多样性，本文对原始 MPDIOU 损失函数进行了两项改进。

2.2.1 基于重叠度的动态权重机制

为动态调整距离惩罚的强度, 本文设计了一个与重叠比例相关的自适应权重项 ω 。该权重通过计算交集面积 S_1 与最小边界框面积 S_2 的比值, 并应用指数衰减函数生成:

$$\omega = \exp(-\frac{5S_1}{S_2}) \quad (5)$$

式中: S_1 为预测框和真实框的重叠面积; S_2 为预测框和真实框的最小边界框面积。

该机制确保当两框重叠较小时(即目标分离较远), 权重接近 1, 强化距离惩罚; 而当重叠较高时, 权重趋近于 0, 弱化距离惩罚, 从而更精准地平衡不同重叠状态下的优化目标。

2.2.2 IoU 引导的距离惩罚调节因子

为进一步优化高 IoU 情况下的回归稳定性, 本文设计了一个由 IoU 值引导的调节因子 η :

$$\eta = \max(1 - \text{IoU}, 0.1) \quad (6)$$

该因子在 IoU 较低时 ($\text{IoU} < 0.9$) 采用 $1 - \text{IoU}$ 以增强惩罚, 在 IoU 较高时 ($\text{IoU} \geq 0.9$) 则固定为 0.1, 避免因过度惩罚而影响模型收敛。

综合以上两点, 本文提出了改进后的 MPDIoU 损失函数, 其最终形式为:

$$L_{\text{MPDIoU}} = \text{IoU} - \frac{\omega \cdot \eta \cdot (d_1 + d_2)}{c^2} \quad (7)$$

式中: c 为最小包围框的对角线长度。

改进后的损失函数显著简化了计算流程, 加强了对低重叠目标的回归能力, 同时提升了高IoU时的稳定性。

3 实验与结果分析

3.1 数据集制作与标注

数据集是深度学习训练的基础, 无论采用何种方法, 都需要采用数据集来训练深度学习网络。本文采用的无人船数据集均为来自大连市智能船艇集群控制与电气技术重点实验室的自制数据集, 实验数据集部分图片如图5所示。

实验数据集的标注名为 `sus.ship(suspicious ship)`, 即疑似无人船。自制数据集一共 3997 张, 本文按照 9:1 的比例将数据集划分成训练集和测试

集, 其中训练集有 3597 张图片, 测试集有 400 张图片。



图5 数据集图片示例

Fig.5 Dataset image examples

数据集标注工具采用 LabelImg, 版本号为 1.8.6, 图6为标注示意图。



图6 Labeling 标注示意图

Fig.6 Labeling schematic diagram with Labelimg

3.2 实验环境及训练策略

迭代次数 Epochs 设置为 200, 训练批次 Batch_size 设置为 16, 学习率调整为 0.01, 图片大小为 640×640。优化器选择 Adam。训练使用的实验环境如表1所示。

表1 实验环境配置

Tab. 1: Experimental environment configuration

名称	版本
操作系统	Windows10
CPU	Intel(R) Core(TM) i5-12600KF 3.69 GHz
内存大小	24G
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
显卡个数	1
显存大小	8G
CUDA	11.0

CuDNN	8.0.4
Python	3.8
Pytorch	1.11

3.3 评价指标

本文从以下五个方面来评价模型的性能：模型大小Model Size、计算量GFLOPs、模型参数数量Parameters、检测速度FPS以及平均精度均值mAP。YOLOv5s模型大小通常是以权重文件的大小来衡

量的，一般使用文件大小来表示模型的存储占用量；计算量GFLOPs是衡量模型计算复杂度的一种指标，表示模型在进行一次前向推断时所执行的浮点运算次数。模型参数数量表示各网络结构中参数的总量；检测速度是指模型在对输入图像进行目标检测时所花费的时间，通常以每秒处理的图像数来表示。平均精度均值mAP是Precision-Recall曲线下的面积，用于综合评价模型在不同类别上的检测性能，mAP值

表2 不同算法对比表

Tab. 2 Comparison of Different Algorithms

算法名称	Model Size	GFLOPs	parameters	FPS	mAP
YOLOv5-CBAM	13.8MB	16.0	7060586	23.87ms	86.3%
YOLOv5-BiFPN	14.0MB	16.4	7166705	21.23ms	84.7%
YOLOv5	13.7MB	15.8	7018216	24.51ms	87.5%
YOLOv5-Ghostnet+MPDIoU（所提算法）	10.1MB	10.7	5093472	27.86ms	87.9%

是通过计算精确率P(Precision)、召回率R(Recall)和平均精度AP(Average Precision)值来得出的。精确率是指在所有被模型预测为正样本的样本中，真正为正样本的比例；召回率是指在所有实际为正例；AP通过计算精确率-召回率曲线下的面积得出，具体如下：

$$\begin{cases} P = \frac{TP}{TP + FP}, R = \frac{TP}{TP + FN} \\ AP = \int_0^1 P(R) dR, mAP = \frac{\sum_{i=0}^n AP(i)}{n} \end{cases} \quad (8)$$

式(8)中，TP表示该模型正类预测为正类的样本，FP表示模型将负类预测为正类的个数，FN表示模型将正类预测为负类的个数，n表示为检测的总类别数。

3.4 实验结果分析

在相同数据集和实验环境下，对比所提算法与其他经典算法，如双向特征金字塔网络BiFPN^[21]、CBAM^[22]注意力机制和YOLOv5s官方版本，实验对比结果如表2所示。

由表2可知，相较于YOLOv5-CBAM注意力机制，改进的模型大小减少了26.8%，计算量减少了33.1%，参数量下降了27.9%，检测速度提高了16.7%，mAP提升了1.85%；相比于YOLOv5-BiFPN模型，模型大小减少了27.9%，计算量减少了34.8%，

参数量下降了28.9%，检测速度提高了31.2%，mAP提升了3.78%；相较于YOLOv5官方版本，模型大小减少了26.3%，计算量减少了32.3%，参数量下降了27.4%，检测速度提高了13.7%，mAP提升了0.46%。

不同算法mAP对比图如图7所示，所提算法收敛速度更快、检测精度也更高。在保证检测精度提升的情况下，其他指标均优于YOLOv5等其他算法，验证了本文所提算法的优越性。

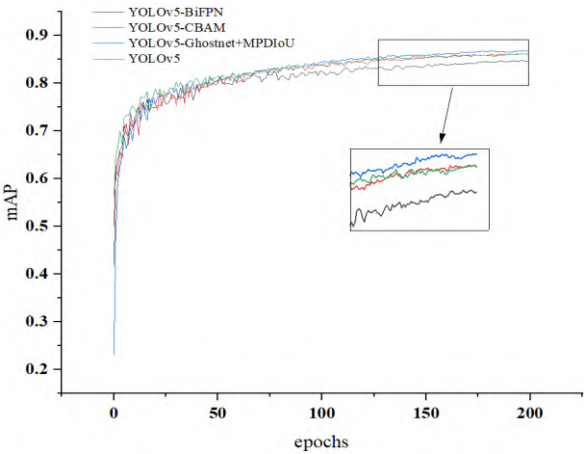


图7 不同算法mAP对比图

Fig.7 mAP comparison of different algorithms

为了进一步验证所提算法的有效性和可靠性，对不同模型的损失函数进行对比分析。

损失函数用来衡量模型预测值和真实值不一样

的程度,在很大程度上决定了模型的性能。损失函数通常可分为描述预测框与标定框之间误差的定位损失函数 box_loss 、计算网络置信度的置信度损失函数 obj_loss 、计算锚框与对应的标定分类是否正确的分类损失函数 cls_loss 。本实验通过采用验证集来对比各模型的损失函数,3种 loss 函数相加后取平均值的对比结果如图8所示。

通过验证集对比可知,相较于其他3种算法,所提改进MPDIoU算法的损失函数曲线收敛快、震荡小、平滑性好,可更好地应对复杂环境下的无人船目标感知。

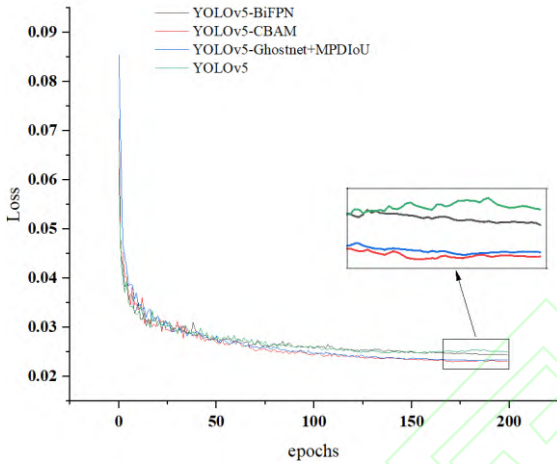
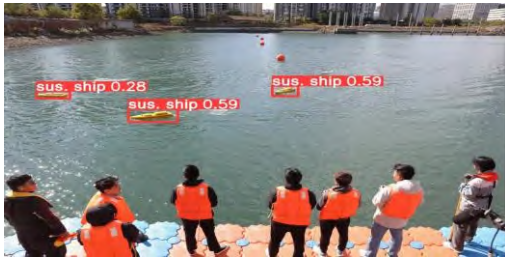


图8 不同算法损失函数曲线对比

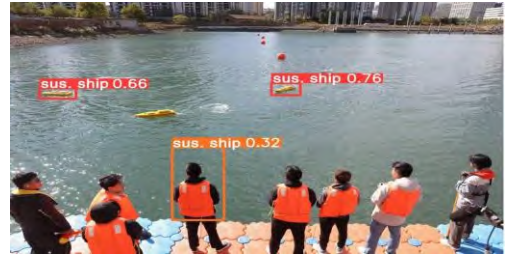
Fig.8 Comparison of loss function curves for different algorithms

3.5 检测效果对比

由3.4节可知,本文所提算法的检测速度快、精度高、体积小。为了更直观地展示改进后的效果,将改进后的算法与YOLOv5算法比较,得到的检测结果对比如图9所示。



(a) 所提算法检测图



(b) YOLOv5s 检测图



(c) 所提算法检测图



(d) YOLOv5s 检测图

图9 检测效果对比图

Fig.9 Comparison of detection results

由图9可知:当存在外界因素干扰时,本文所提算法并未出现错检或漏检等问题,而YOLOv5算法却将岸上穿红色救生衣的人员错检为无人船;当不存在外界因素干扰时,所提算法的检测精度也高于YOLOv5算法。

4 结论

本文围绕无人船自主航行中的目标感知问题,针对船舶追越、对遇及交叉相遇等典型避碰场景,设计并实现了一种基于深度学习的轻量级目标检测算法。在YOLOv5s架构基础上,通过引入GhostNet模块重构主干网络,显著降低了模型参数量与计算复杂度;进一步提出改进型MPDIoU损失函数,结合重叠度动态权重机制与IoU引导的距离惩罚调节因子,有效提升了边界框回归精度与算法稳定性。实验结果表明,改进后的算法在模型大小、计算量、检测速度及mAP指标上均优于YOLOv5-BiFPN、YOLOv5-CBAM及YOLOv5等经典模型,验证了其在复杂海洋环境下对未知无人船的高效识别能力。

本文揭示了轻量化网络设计与损失函数优化对目标检测性能的协同提升规律,为资源受限场景下的实时目标感知提供了理论支持与技术路径。所提

算法通过减少模型体积与计算需求,解决了传统深度学习模型在艇载计算机部署中的适配难题,同时通过动态权重机制增强了对低重叠目标的鲁棒性,为无人船自主避碰决策提供了关键支撑。

(1)改进的GhostNet主干网络使模型参数量减少27.4%,计算量降低32.3%,检测速度提升13.7%;

(2)MPDIoU损失函数优化后,mAP值较YOLOv5提升0.46%;

(3)算法在复杂干扰场景下未出现漏检或误检,抗干扰能力优于现有方法。

未来需进一步研究多传感器融合感知框架,以应对极端天气与光照变化下的目标检测挑战,并探索基于增量学习的模型持续优化策略,提升算法在动态环境中的适应性。

参考文献:

- [1]张卫东,韩鹏,杨子恒,等.无人船自动驾驶研发现状与展望[J].水上安全,2022(6):51-59.ZHANG W D,HAN P,YANG Z H,et al.Development status and prospect of unmanned ships autopilot[J].Maritime Safety,2022(6):51-59.
- [2]王远渊,刘佳仑,马枫,等.智能船舶远程驾驶控制技术研究现状与趋势[J].中国舰船研究,2021,16(1):18-31.WANG Y Y,LIU J L,MA F,et al.Review and prospect of remote control intelligent ships[J].Chinese Journal of Ship Research,2021,16(1):18-31.
- [3]姜登耀,苑明哲,刘继海,等.无人艇避碰技术研究综述[J].舰船电子工程,2022,42(12):24-29,69.JIANG D Y,YUAN M Z,LIU J H,et al.Summary of Research on Preventing Collision Technology of Unmanned Surface Vehicle[J].Ship Electronic Engineering,2022,42(12):24-29,69.
- [4]柳晨光,初秀民,谢朔,等.船舶智能化研究现状与展望[J].船舶工程,2016,38(3):77-84,92.LIÚ C G,CHŪ X M,XIÈ S,et al.Review and Prospect of Ship Intelligence[J].Ship Engineering,2016,38(3):77-84,92.
- [5]王炳德,杨柳涛.基于YOLOv3的船舶目标检测算法[J].中国航海,2020,43(1):67-72.WANG B D,YANG L T.Ship Target Detection Algorithm Based on YOLOv3[J].Navigation of China,2020,43(1):67-72.
- [6]向东,饶从军,欧阳泉,等.一种基于改进R-CNN的细粒度船舶目标识别方法研究[J].机电工程技术,2021,50(5):101-104.DONG X,RAO C J,OUYANG Q,et al.Research on Fine-grained Ship Target Recognition Method Based on Improved R-CNN[J].Mechanical & Electrical Engineering Technology,2021,50(5):101-104.
- [7]Zhang M, Rong X, Yu X. Light-SDNet: A lightweight CNN architecture for ship detection[J]. IEEE Access, 2022, 10: 86647-86662.
- [8]Zhang A, Zhu X. Research on ship target detection based on improved YOLOv5 algorithm[C]// 2023 5th International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE), Guangzhou, China, 2023: 459-463.
- [9]周虹,陈嘉,周国栋.基于改进YOLO模型的红外图像微小目标检测方法[J].机电工程技术,2025,54(6):119-123.ZHOU H,CHEN J,ZHOU G D.A Micro Target Detection Method in Infrared Image Based on Improved YOLO Model[J].Mechanical & Electrical Engineering Technology,2025,54(6):119-123.
- [10]Fu H, Wang X, Peng C, et al. A dual-task algorithm for ship target detection and semantic segmentation based on improved YOLOv5[J]. Oceans, 2021: 1-7.
- [11]王贵槐,谢朔,初秀民,等.基于深度学习的水面无人船前方船只图像识别方法[J].船舶工程,2018,40(4):19-22,99.WANG G H,XIE S,CHU X M,et al.Image Recognition Method of Ships in front of Unmanned Surface Vessel Based on Deep Learning[J].Ship Engineering,2018,40(4):19-22,99.
- [12]Zhang J, Yang J, Li X, et al. Sar ship target detection based on lightweight YOLOv5 in complex environment[C]// 2022 Cross Strait Radio Science & Wireless Technology Conference, Haidian, China, 2022: 1-3.
- [13]潘昱辰,徐浩,钱夔,等.基于YOLO v5融合通道注意力机制的海面小目标识别[J].南京工程学院学报(自然科学版),2023,21(3):8-13.PAN Y C,XU H,QIAN K,et al.Small Target Recognition Based on YOLO v5 Fusion Channel Attention Mechanism[J].Journal of Nanjing Institute of Technology(Natural Science Edition),2023,21(3):8-13.
- [14]于楠晶,范晓飏,邓天民,等.基于多头自注意力的复杂背景船舶检测算法[J].浙江大学学报(工学版),2022,56(12):2392-2402.YU N J,FAN X B,DENG T M,et al.Ship detection algorithm in complex backgrounds via multi-head self-attention[J].Journal of Zhejiang University(Engineering Science),2022,56(12):2392-2402.
- [15]REDMON J,DIVVALA S K,GIRSHICK R B,et al.You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]// 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV, USA. New York: IEEE, 2016: 779-788.
- [16]REDMON J,FARHADI A.YOLO9000: Better, Faster, Stronger[C]//2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Honolulu, HI, USA. New York: IEEE, 2017: 6517-6525.
- [17]REDMON J, FARHADI A. Yolov3: an incremental improvement[J]. arXiv preprint arXiv: 1804.02767 (2018).
- [18]BOCHKOVSKIY A, WANG C Y, LIAO H Y M. Yolov4: optimal speed and accuracy of object detection[J]. arXiv preprint arXiv:2004.10934 (2020).
- [19]HAN K,WANG Y,TIAN Q,et al.GhostNet: More features

from cheap operations[C]//Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, (CVPR), Seattle, WA, USA. New York: IEEE, 2020:1577-1586.

[20]MA S L, XU Y. MPDIoU: a loss for efficient and accurate bounding box regression[J]. arXiv preprint arXiv:2307.07662 (2023).

[21]TAN M, PANG R, LE Q V. EfficientDet: Scalable and efficient object detection[C]//Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Seattle, WA, USA. New York: IEEE, 2020:10778-10787.

[22]WOO S, PARK J, LEE J Y, et al. CBAM: Convolutional block attention module[C]//Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), Seattle, WA, USA. New York: IEEE, 2018: 3-19.

作者简介: 袁明凯 (2000—), 男, 硕士研究生, 研究领域为海洋无人系统感知与控制, 已发表论文 2 篇。

王改会 (1971—), 女, 学士, 高级工程师, 研究领域为主要研究水工及过鱼建筑物设计, 已发表论文 16 篇。

梁炳南 (1983—), 男, 博士, 副教授, 硕士生导师, 研究领域为船舶轮机系统建模与设计, 已发表论文 11 篇。

张卫东 (1967—), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 研究领域为智能控制理论及应用, 已发表论文 300 余篇。

彭周华 (1982—), 男, 籍贯, 博士, 教授, 博士生导师, 研究领域为无人船集群协同控制, 已发表论文 200 余篇。

通信作者简介: 王浩亮 (1985—), 男, 博士, 教授, 硕士生导师, 研究领域为船舶机电系统建模与控制, 海洋无人系统感知、规划与控制, 已发表论文 41 篇。